

Gabarito P3 - Prova 3 - Turmas 16h-18h

Gustavo Sobreira Barroso

Questão 1.

$$7x^2 + 6xy + 7y^2 - 10\sqrt{2}x - 10\sqrt{2}y - 10 = 0$$

Mudamos a coordenadas do sistema $X = (x, y)$ para $X' = (x', y') = \begin{cases} x = x' \cos \theta - y' \sin \theta \\ y = x' \sin \theta + y' \cos \theta \end{cases}$ para eliminar o termo misto xy . A equação da cônica fica da forma:

$$\begin{aligned} x'^2(7 \sin^2 \theta + 6 \cos \theta \sin \theta + 7 \cos^2 \theta) + y'^2(7 \sin^2 \theta - 6 \cos \theta \sin \theta + 7 \cos^2 \theta) + \\ + x'y'(-14 \cos \theta \sin \theta + 6 \cos 2\theta + 14 \cos \theta \sin \theta) + \\ + x'(-10\sqrt{2} \cos \theta - 10\sqrt{2} \sin \theta) + y'(-10\sqrt{2} \cos \theta + 10\sqrt{2} \sin \theta) - 10 = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x'^2(7 \sin^2 \theta + 6 \cos \theta \sin \theta + 7 \cos^2 \theta) + y'^2(7 \sin^2 \theta - 6 \cos \theta \sin \theta + 7 \cos^2 \theta) + \\ + x'y'(6 \cos 2\theta) + x'(-10\sqrt{2} \cos \theta - 10\sqrt{2} \sin \theta) + y'(-10\sqrt{2} \cos \theta + 10\sqrt{2} \sin \theta) - 10 = 0 \end{aligned}$$

Com $A' = 7 \sin^2 \theta + 6 \cos \theta \sin \theta + 7 \cos^2 \theta$, $B' = 6 \cos 2\theta$ e $C' = 7 \sin^2 \theta - 6 \cos \theta \sin \theta + 7 \cos^2 \theta$, consideramos o sistema:

$$\begin{cases} A' + C' = 14 \\ A' - C' = 12 \cos \theta \sin \theta = 6 \sin 2\theta \\ B' = 6 \cos 2\theta = 0 \end{cases}$$

Foquemos agora na terceira linha do nosso sistema:

$$6 \cos 2\theta = 0 \iff \theta = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}$$

Tomando $\theta = \frac{\pi}{4}$, temos:

$$\begin{cases} A' + C' = 14 \\ A' - C' = 6 \sin 2\theta \\ 6 \cos 2\theta = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} A' + C' = 14 & (1) \\ A' - C' = 6 & (2) \\ 6 \cos 2\theta = 0 \end{cases}$$

Efetuando (1) + (2), descobrimos que $A' = 10$ e, então, $C' = 4$. Reescrevendo a equação da cônica, obtemos:

$$10x'^2 + 4y'^2 + x'(-10\sqrt{2} \cos \theta - 10\sqrt{2} \sin \theta) + y'(-10\sqrt{2} \cos \theta + 10\sqrt{2} \sin \theta) - 10 = 0$$

Sendo $\theta = \frac{\pi}{4}$, obtemos:

$$10x'^2 + 4y'^2 - 20x' - 10 = 0 \implies 10x'^2 - 20x' + 4y'^2 = 10$$

Completando quadrados, temos:

$$10x'^2 - 20x' + 10 + 4y'^2 = 10 + 10 \implies 10(x' - 1)^2 + 4y'^2 = 20$$

Realizando a translação $x'' = x' - 1$ e $y'' = y'$, obtemos:

$$\begin{aligned} \frac{10(x'')^2}{20} + \frac{4(y'')^2}{20} &= 1 \\ \frac{(x'')^2}{2} + \frac{(y'')^2}{5} &= 1 \end{aligned}$$

A equação obtida representa uma elipse.

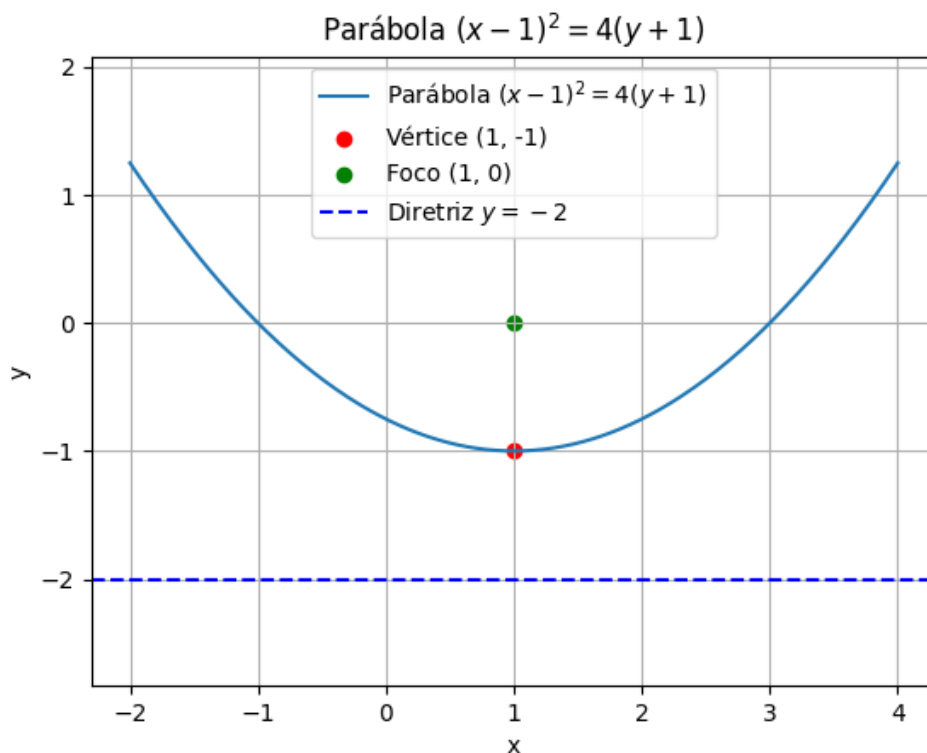
Questão 2.

1. Completando quadrados na equação dada, temos:

$$\begin{aligned}
 x^2 - 2x - 4y - 3 &= 0 \iff x^2 - 2x = 4y + 3 \\
 &\iff x^2 - 2x + 1 = 4y + 3 + 1 \\
 &\iff x^2 - 2x + 1 = 4y + 4 \\
 &\iff (x - 1)^2 = 4(y + 1)
 \end{aligned}$$

Da equação simplificada, infere-se que a cônica referida é uma parábola. Além disso, lembrando que a equação geral de parábolas com diretriz paralela ao eixo x é $(x - x_0)^2 = \pm 4p(y - y_0)$, e observando que na equação simplificada temos $y_0 = -1$ e $p = 1$ e sinal positivo, seus elementos característicos são:

Vértice	$(x_0, y_0) = (1, -1)$
Foco	$(x_0, y_0 + p) = (1, 0)$
Diretriz	$s : y = y_0 - p = -2$



2. Sendo $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, a equação em coordenadas polares desta parábola é:

$$\begin{aligned}
 x^2 - 2x - 4y - 3 &= 0 \iff (r \cos \theta)^2 - 2r \cos \theta - 4r \sin \theta - 3 = 0 \\
 &\iff (r \cos \theta)^2 - (2 \cos \theta + 4 \sin \theta)r - 3 = 0
 \end{aligned}$$

Reescrevendo, temos:

$$(r \cos \theta)^2 - (2 \cos \theta + 4 \sin \theta)r = 3 \implies r(r \cos^2 \theta - 2 \cos \theta - 4 \sin \theta) = 3$$

Isolando, temos:

$$r = \frac{3}{r \cos^2 \theta - 2 \cos \theta - 4 \sin \theta}$$

Questão 3. Observamos que

$$\begin{aligned}2x^2 + 8z^2 - 8xy - y + 6 = 0 &\iff 2(x^2 - 4xz + 4z^2) = y - 6 \\&\iff 2(x - 2z)^2 = y - 6 \\&\iff (x - 2z)^2 = \frac{1}{2}(y - 6)\end{aligned}$$

Percebemos então, que a interseção da superfície dada com os planos $z = k$ são sempre parábolas, com vértice no ponto $(2k, 6, k)$. Assim, os vértices destas parábolas estão sobre a reta $r : (0, 6, 0) + t(2, 0, 1)$. Isto é, uma curva geratriz é a parábola $x^2 = \frac{1}{2}(y - 6)$ no plano xy e um vetor paralelo a reta geratriz é $V = (2, 0, 1)$.

Questão 4.

1. **Falso.** Completando quadrados

$$\begin{aligned} 3x^2 - 4y^2 - 12x + 4y + 13 = 0 &\iff 3(x-2)^2 - 4(y-\frac{1}{4})^2 = -2 \\ &\iff \frac{(y-\frac{1}{4})^2}{\frac{1}{2}} - \frac{(x-2)^2}{\frac{2}{3}} = 1. \end{aligned}$$

portanto a equação representa uma hipérbole.

2. **Verdadeiro.** Lembrando que as coordenadas esféricas são

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \sin \varphi \\ y = r \sin \theta \sin \varphi \\ z = r \cos \varphi \end{cases}$$

impondo isto na equação $1 = 2y + 4z$, obtemos:

$$1 = 2r \sin \theta \sin \varphi + 4r \cos \varphi = r(2 \sin \theta \sin \varphi + 4 \cos \varphi).$$

3. **Verdadeiro.** Quando $x = 0$ a equação dada se torna:

$$\frac{y^2}{6} - \frac{z^2}{8} = 0$$

por diferença de quadrados isto é igual a

$$(\frac{y}{\sqrt{6}} - \frac{z}{\sqrt{8}})(\frac{y}{\sqrt{6}} + \frac{z}{\sqrt{8}}) = 0$$

Logo,

$$y = \frac{\sqrt{6}z}{\sqrt{8}} = \frac{\sqrt{3}z}{2} \quad \text{ou} \quad y = -\frac{\sqrt{6}z}{\sqrt{8}} = -\frac{\sqrt{3}z}{2}.$$

que representam duas retas.